

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO I/2024



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	De ____ hasta ____
UNIDAD A ESTUDIAR UNIDAD TRES	INTEGRACIÓN – DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA Y ECUACIONES DIFERENCIALES. 3.1 Método de Newton-Cotes. 3.2 Método de Simpson. 3.3 Método de Newton. 3.4 Método de Euler. 3.5 Método de Runge-Kutta. 3.6 Método de elemento finito. 3.7 Solución de problemas de ingeniería con bibliotecas de software.
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres Semanas
OBJETIVOS	Al finalizar este módulo (unidad), el estudiante será capaz de: • Conocer los conceptos de los diferentes métodos de integración, diferenciación numérica y ecuaciones diferenciales. • Entender y aplicar los métodos de Newton-Cotes, Simpson, Newton, Euler, Runge-Kutta, elemento finito. • Conocer y utilizar las diferentes bibliotecas de software para la solución de problemas de ingeniería.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	<i>Unidad Tres:</i> INTEGRACIÓN – DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA Y ECUACIONES DIFERENCIALES.
Semana:	<i>Semana Tres.</i>
Tema a desarrollar:	3.5 Método de Runge-Kutta. 3.6 Método de elemento finito. 3.7 Solución de problemas de ingeniería con bibliotecas de software.
Material Base:	El material base referente a la semana tres consta de un video explicativo con el fin de reforzar los conceptos estudiados con el tutor durante las sesiones síncronas, dichos conceptos son: método de Runge-Kutta, método de elemento finito y solución de problemas de ingeniería con bibliotecas de software.
Material de apoyo:	Durante la semana tres el estudiante tendrá acceso a un material extra el cual es una guía de ejercicios resueltos paso a paso, el cual reforzara los conceptos previamente estudiados en el material base. A su vez el estudiante tendrá acceso a un video de apoyo referente a los métodos previamente mencionados.

RECORDATORIOS

- Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolle la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.
- Asisten y participa de tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.
- Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.
- Si tienes dudas en la realización de las guías o laboratorios, pregúntale a tu tutor para que pueda guiarte y solventar tus dudas.